

NomProjet

Plateforme de Mise en Relation de Services

Rapport de Projet - Analyse et Architecture Complète

Équipe de Développement

3 avril 2026

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Contexte et Justification	3
1.2	Objectifs Stratégiques	3
2	Architecture Générale	3
2.1	Technologies Utilisées	3
3	Architecture Backend Détaillée	3
3.1	Structure des Applications	3
3.2	Modèles de Données	4
3.2.1	Utilisateurs et Profils	4
3.2.2	Modèles de Services	4
3.3	API REST	4
4	Architecture Frontend Détaillée	5
4.1	Structure des Composants	5
4.2	Parcours Utilisateurs	5
4.2.1	Client	5
4.2.2	Fournisseur	5
4.3	Protection des Routes	5

5 Moteur de Matching	6
5.1 Principe de Fonctionnement	6
5.2 Algorithme de Scoring	6
6 Cas Pratiques et Scénarios	6
6.1 Cas Pratique : Transport de Marchandises	6
6.2 Scénario Standard d'Utilisation	6
7 Données de Test et Utilisateurs	7
7.1 Utilisateurs de Démo	7
7.2 Catégories de Services	7
8 Aspect Sécurité	7
8.1 Authentification	7
8.2 Protection des Données	7
9 Déploiement et Infrastructure	8
9.1 Configuration Requise	8
9.2 Installation	8
9.2.1 Backend	8
9.2.2 Frontend	8
10 Statistiques et Indicateurs	8
10.1 Métriques Clés	8
10.2 Objectifs de Déploiement	8
11 Conclusion et Perspectives	9
11.1 Forces du Projet	9
11.2 Évolutions Futures	9
11.3 Impact Attendu	9

1 Introduction

Cette plateforme numérique innovante est conçue pour faciliter la mise en relation entre clients et Fournisseurs de services professionnels. Ce projet s'inscrit dans une démarche de modernisation des échanges économiques et sociaux en proposant une solution centralisée, sécurisée et orientée impact.

1.1 Contexte et Justification

Dans de nombreux écosystèmes, les opportunités existent mais restent :

- dispersées et peu visibles,
- mal structurées,
- difficilement accessibles aux bons profils.

Les mises en relation reposent souvent sur des réseaux informels, entraînant une perte d'efficacité et un manque de traçabilité. ServiceConnect répond à ces limites par une solution numérique centralisée.

1.2 Objectifs Stratégiques

- Faciliter l'accès équitable aux opportunités
- Structurer l'information (offres, besoins, profils)
- Améliorer la pertinence des mises en relation
- Assurer le suivi et l'évaluation des interactions
- Fournir des indicateurs mesurables d'impact

2 Architecture Générale

La plateforme repose sur une architecture web moderne orientée services (API), permettant une séparation claire entre :

- l'interface utilisateur (Frontend),
- la logique métier (Backend),
- les données (Base de données),
- les services transverses (authentification, notifications).

2.1 Technologies Utilisées

3 Architecture Backend Détaillée

3.1 Structure des Applications

Le backend Django est organisé en trois applications principales :

1. **accounts** : Gestion des utilisateurs et profils
2. **services** : Gestion des clients et des fournisseurs

Composant	Technologie	Justification
Frontend	React.js + Tailwind CSS	Interface moderne, responsive et performante
Backend	Django + Django REST Framework	Framework robuste, sécurisé et productif
Base de données	PostgreSQL	Base relationnelle fiable et performante
Authentification	JWT	Authentification stateless sécurisée
API REST	Django REST Framework	API standardisée et documentée

TABLE 1 – Synthèse des technologies principales

3. **matching** : Moteur de mise en relation

3.2 Modèles de Données

3.2.1 Utilisateurs et Profils

Le système gère trois types d'utilisateurs avec des profils spécialisés :

Type d'utilisateur	Rôle et fonctionnalités
Client	Exprime des besoins qui sont des demandes de services
Fournisseurs	Propose des services professionnels avec profil détaillé
Administrateur	Gestion, modération et pilotage de la plateforme

TABLE 2 – Types d'utilisateurs de la plateforme

3.2.2 Modèles de Services

La plateforme utilise une terminologie française cohérente :

- **CategorieService** : Classification hiérarchique des services
- **besoins** : demandes de services émis par les clients
- **Prestation** : Offres de services proposées par les fournisseurs
- **TransactionService** : Échanges entre prestations et demandes
- **Message** : Communications entre utilisateurs

3.3 API REST

L'API est structurée autour des endpoints suivants :

Endpoint	Fonctionnalité
/api/accounts/login/	Authentification
/api/accounts/register/	Inscription
/api/accounts/profil/	Gestion du profil
/api/services/categories/	Catégories de services
/api/services/prestations/	Prestations disponibles
/api/services/besoins/	Demandes de services

TABLE 3 – Principaux endpoints de l'API

4 Architecture Frontend Détaillée

4.1 Structure des Composants

Le frontend React est organisé selon une architecture modulaire :

- **components/** : Composants réutilisables (Header, Footer, Layout)
- **pages/** : Pages spécifiques par type d'utilisateur
- **contexts/** : Gestion d'état global (AuthContext)
- **services/** : Services d'interaction avec l'API
- **utils/** : Fonctions utilitaires

4.2 Parcours Utilisateurs

4.2.1 Client

Les fournisseurs ont accès à :

- Dashboard adapté
- Gestion des demandes de services
- Consultation des prestations disponibles
- Suivi des collaborations
- Messagerie et notifications

4.2.2 Fournisseur

Les prestataires disposent d'un espace dédié avec :

- Dashboard personnalisé
- Gestion des prestations (création, modification)
- Consultation des besoins disponibles
- Suivi des transactions
- Messagerie intégrée

4.3 Protection des Routes

Le système implémente une protection granulaire des routes :

- **ProtectedRoute** : Authentification requise
- **ClientRoute** : Accès réservé aux clients

- **FournisseurRoute** : Accès réservé aux fournisseurs
- **AdministrateurRoute** : Accès réservé aux administrateurs

5 Moteur de Matching

5.1 Principe de Fonctionnement

Le moteur de matching automatique analyse les critères suivants :

- Catégories de services compatibles
- Zones géographiques de couverture
- Disponibilités et calendriers
- Budget et tarification
- Compétences et exigences spécifiques
- Abonnement fait sur l'application

5.2 Algorithme de Scoring

Le système calcule un score de pertinence basé sur :

1. Correspondance des catégories (30%)
2. Compatibilité géographique (15%)
3. Disponibilités (15%)
4. Expérience et certifications (10%)
5. Abonnement (30%)

6 Cas Pratiques et Scénarios

6.1 Cas Pratique : Transport de Marchandises

Contexte : Une entreprise de distribution basée à Ouagadougou doit acheminer régulièrement des marchandises vers Bobo-Dioulasso.

Acteurs :

- Client : Entreprise de distribution
- Prestataire : Transporteur professionnel
- Plateforme : ServiceConnect

Déroulement :

1. Publication du besoin de transport (8 tonnes, trajet Ouaga-Bobo)
2. Identification automatique des transporteurs disponibles
3. Mise en relation et prise de contact
4. Réalisation du service et suivi

6.2 Scénario Standard d'Utilisation

Le parcours utilisateur typique suit ces étapes :

Étape	Actions
Inscription	Création du compte et configuration du profil
Publication	Diffusion des offres ou des besoins
Matching	Analyse automatique et suggestions
Contact	Prise de contact via la messagerie
Collaboration	Réalisation du service et suivi
Évaluation	Feedback et notation du service

TABLE 4 – Parcours utilisateur standard

7 Données de Test et Utilisateurs

7.1 Utilisateurs de Démo

La plateforme inclut des comptes de démonstration complets :

Type	Email	Mot de passe	Spécialité
Admin	admin@miseenrelation.bf	admin123	Administration
Prestataire	transporteur1@example.com	password123	Transport
Prestataire	artisan1@example.com	password123	BTP
Prestataire	informaticien1@example.com	password123	IT
Fournisseur	entreprise1@example.com	password123	Industrie

TABLE 5 – Comptes de démonstration

7.2 Catégories de Services

Huit catégories principales sont configurées :

- Transport et Logistique
- Construction et BTP
- Services Informatiques
- Services à la Personne
- Conseil et Formation
- Nettoyage et Entretien
- Événementiel et Animation
- Santé et Bien-être

8 Aspect Sécurité

8.1 Authentification

- Tokens JWT pour l'authentification stateless
- Chiffrement des mots de passe avec bcrypt
- Validation des permissions par rôle
- Protection contre les attaques CSRF

8.2 Protection des Données

- Validation des entrées utilisateur
- Sécurisation des endpoints API
- Gestion des droits d'accès granulaire

- Logs des actions sensibles

9 Déploiement et Infrastructure

9.1 Configuration Requise

- **Backend** : Python 3.8+, Django 4.2+, PostgreSQL
- **Frontend** : Node.js 16+, React 18+, npm/yarn
- **Base de données** : PostgreSQL 12+ recommandé
- **Cache** : Redis (optionnel pour les performances)

9.2 Installation

9.2.1 Backend

```
cd backend
python -m venv venv
source venv/bin/activate # Windows: venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python manage.py migrate
python manage.py runserver
```

9.2.2 Frontend

```
cd frontend
npm install
npm start
```

10 Statistiques et Indicateurs

10.1 Métriques Clés

La plateforme permet de suivre :

- Nombre d'utilisateurs par type
- Volume de prestations et demandes
- Taux de matching réussi
- Temps moyen de mise en relation
- Satisfaction des utilisateurs

10.2 Objectifs de Déploiement

- 50 prestataires dans 6 mois
- 1000 transactions mensuelles
- Couverture nationale complète

- Note moyenne supérieure à 4.5/5

11 Conclusion et Perspectives

ServiceConnect représente une solution complète et moderne pour la mise en relation de services. L'architecture technique robuste, combinée à une interface utilisateur intuitive et un moteur de matching intelligent, offre une base solide pour le développement économique et social.

11.1 Forces du Projet

- Architecture technique moderne et scalable
- Terminologie française cohérente et professionnelle
- Sécurité renforcée à tous les niveaux
- Documentation complète et données de test
- Flexibilité et évolutivité

11.2 Évolutions Futures

- Application mobile native
- Système de paiement intégré
- Intelligence artificielle pour le matching
- Multi-tenant pour organisations
- Analytics et tableaux de bord avancés

11.3 Impact Attendu

La plateforme vise à :

- Démocratiser l'accès aux services professionnels
- Optimiser les mises en relation
- Créer de nouvelles opportunités économiques
- Améliorer la traçabilité des transactions
- Mesurer l'impact réel des collaborations